RESUMEN EJECUTIVO (solos)

Proyecto: Clínica privada

Responsables del proyecto “Clínica”: Tamburelli Federico - Montiel Benjamin - Perreault Ariadna - Adan Matias - Fernandez Emilio

Alcance técnico: El proyecto “Clínica privada” incluye para el paciente registrarse, iniciar sesión y la posibilidad de gestionar turnos con distintos médicos y especialidades, ver todo su historial médico registrado en la clínica, ver sus recetas, obtiene descuento desde su obra social para sus medicamentos recetados.

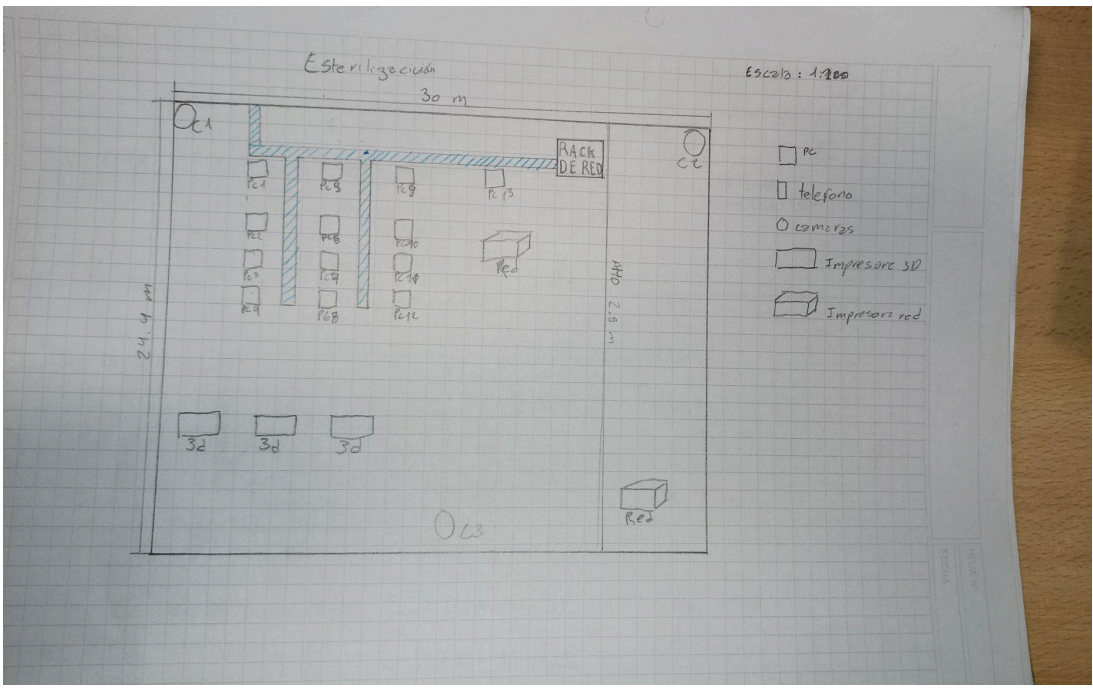
El médico puede registrarse, iniciar sesion y consultar la historia clínica del paciente, cargar diagnósticos de la consulta, prescribir recetas para el paciente y consultar la ubicación del paciente para visitarlo en su estadía en la clínica

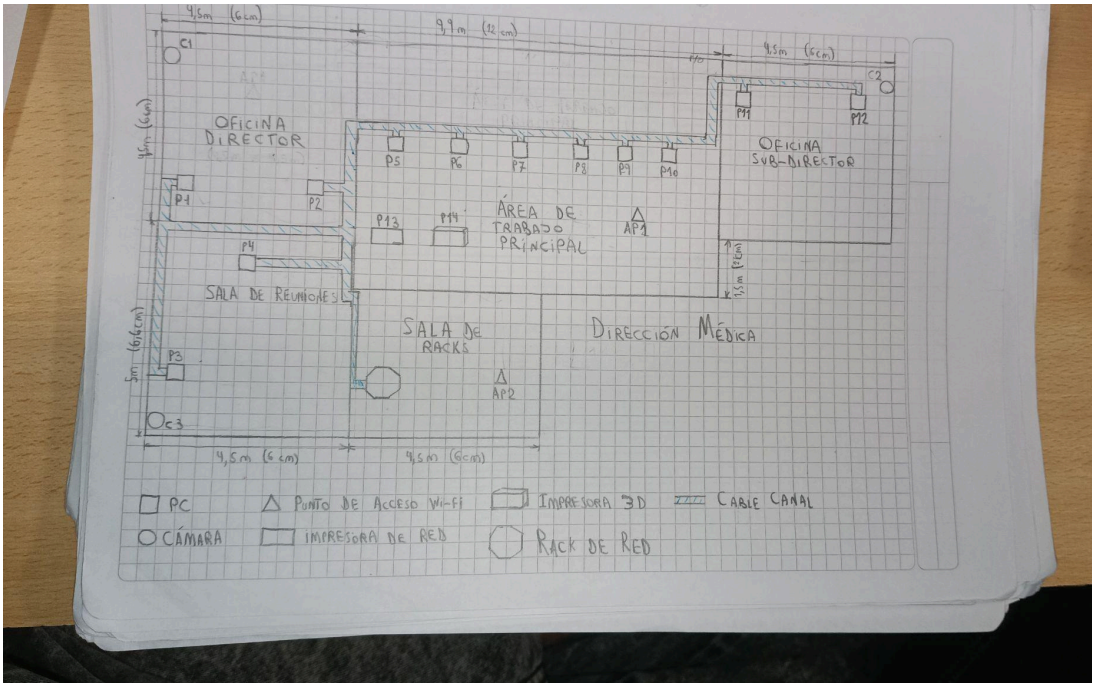
Luego el admin del software puede registrarse, iniciar sesión y utilizar la perspectiva de cada rol puede interactuar con todas las funciones del sistema

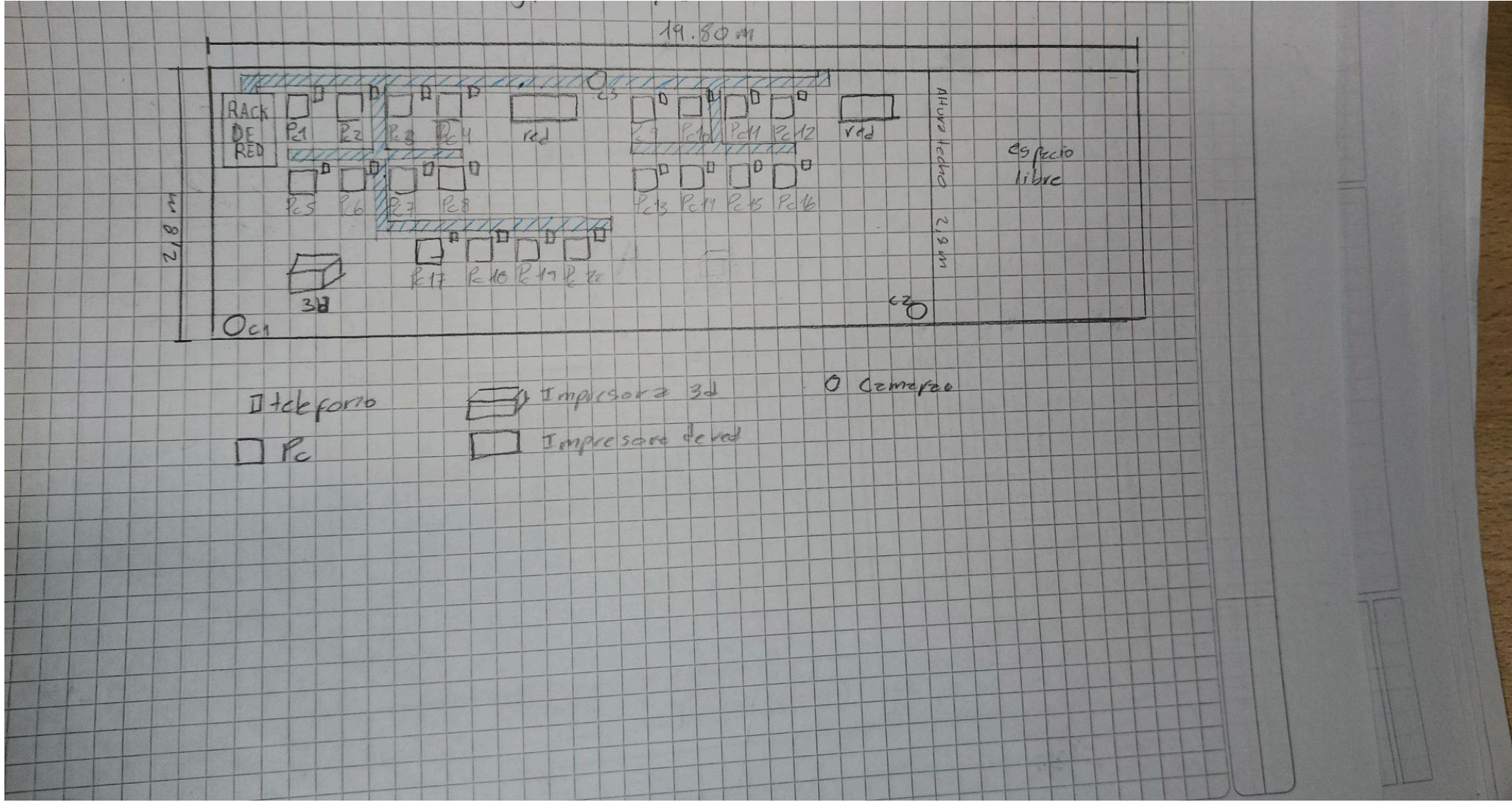
Beneficios esperados: lo esperado es ofrecer un servicio fácil y eficiente a la hora de sacar y gestionar turnos, ver sus recetas y beneficios de la obra social y ver su historial médico si lo desea. Buscamos también ofrecer un software sencillo para el médico a la hora de cargar diagnósticos, cargar recetas y consultar la ubicación de cada paciente. También brindamos un cómodo servicio para poder ver completamente todo, tanto como del médico como de los pacientes

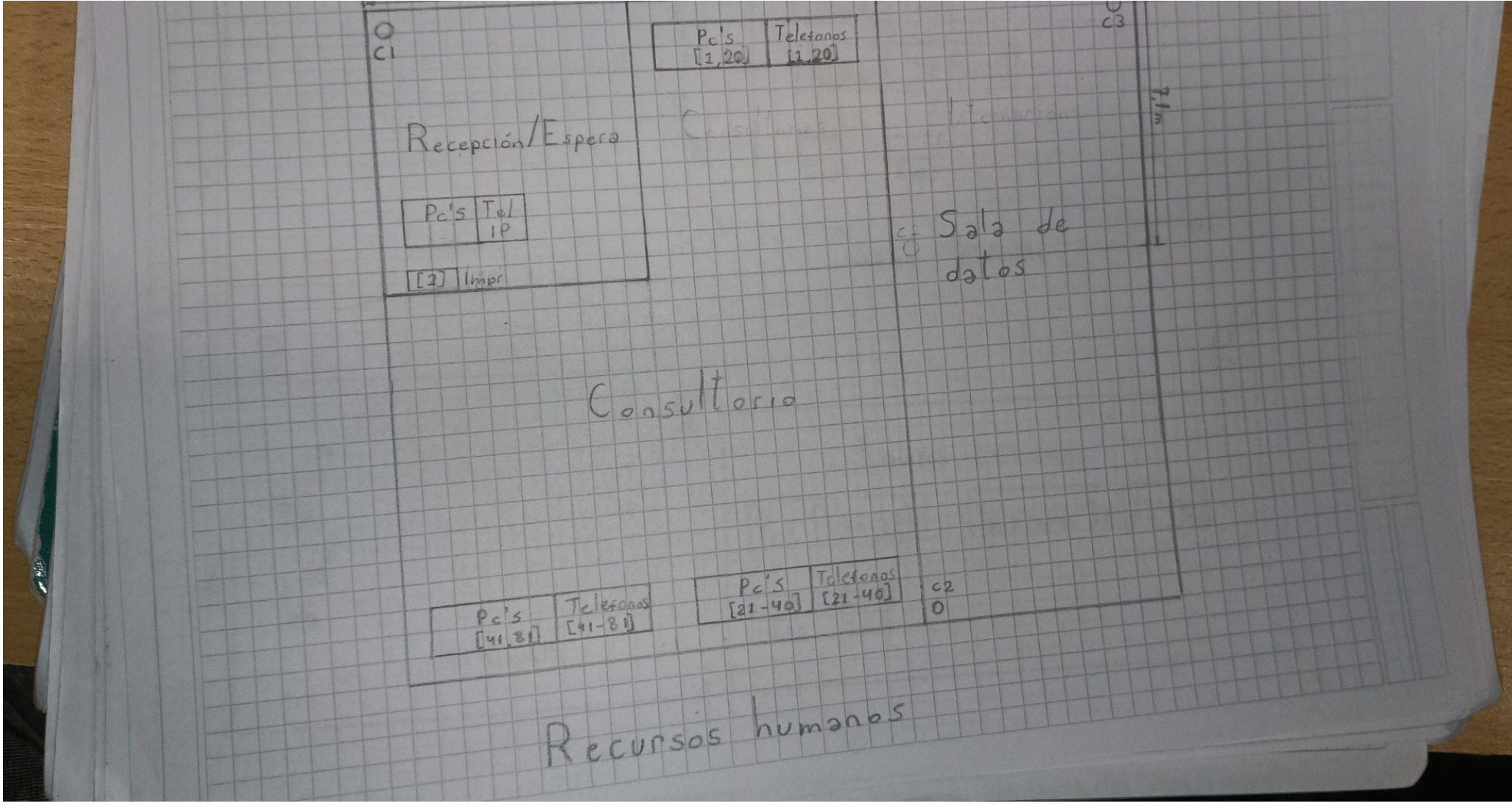
Costo de la red: $143.355.000,00. Los riesgos principales son cortes de luz, las caídas de red suelen deberse a saturación de ancho de banda, fallas de hardware centralizado

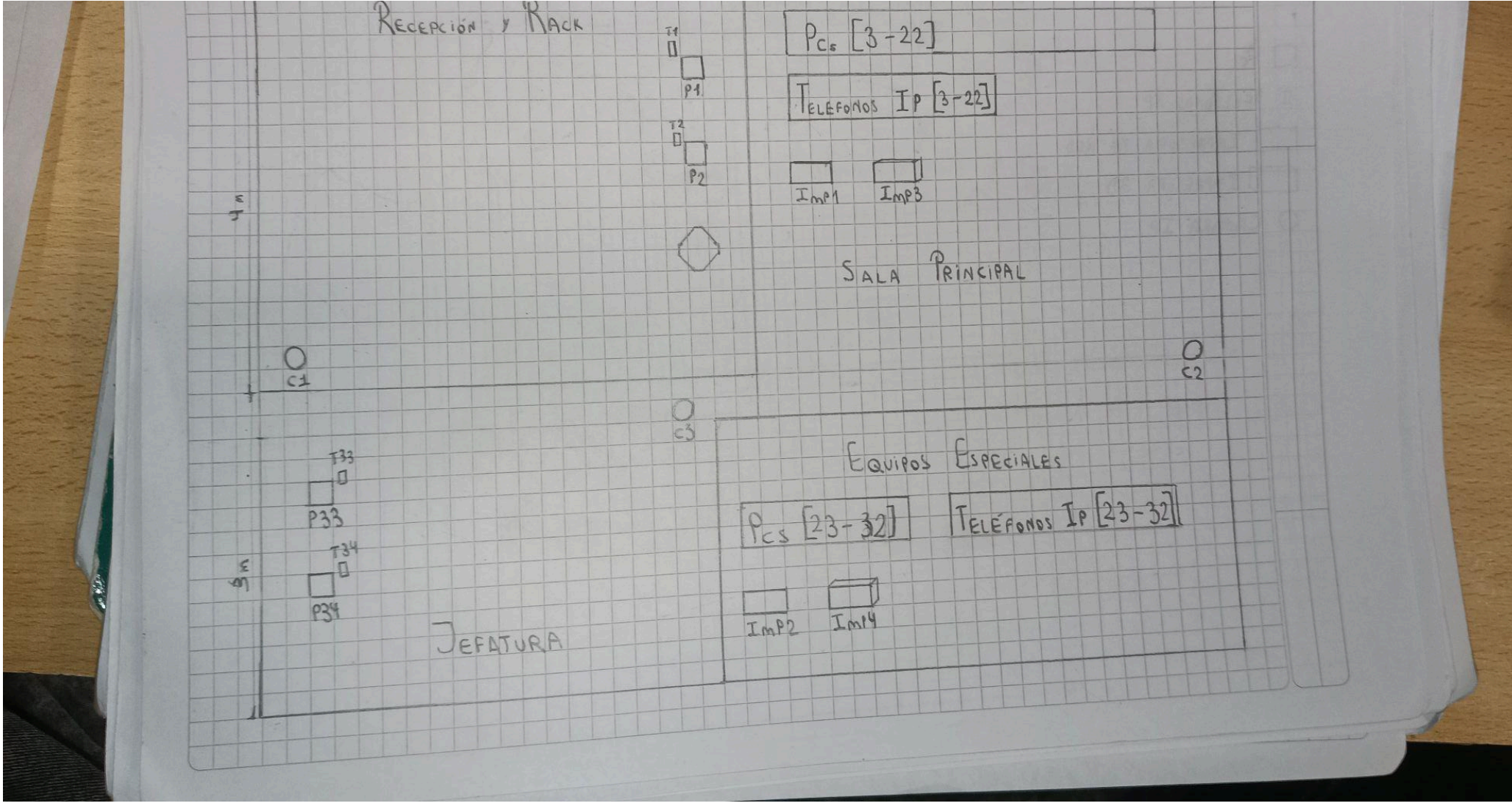
PLANOS FÍSICOS (solos)

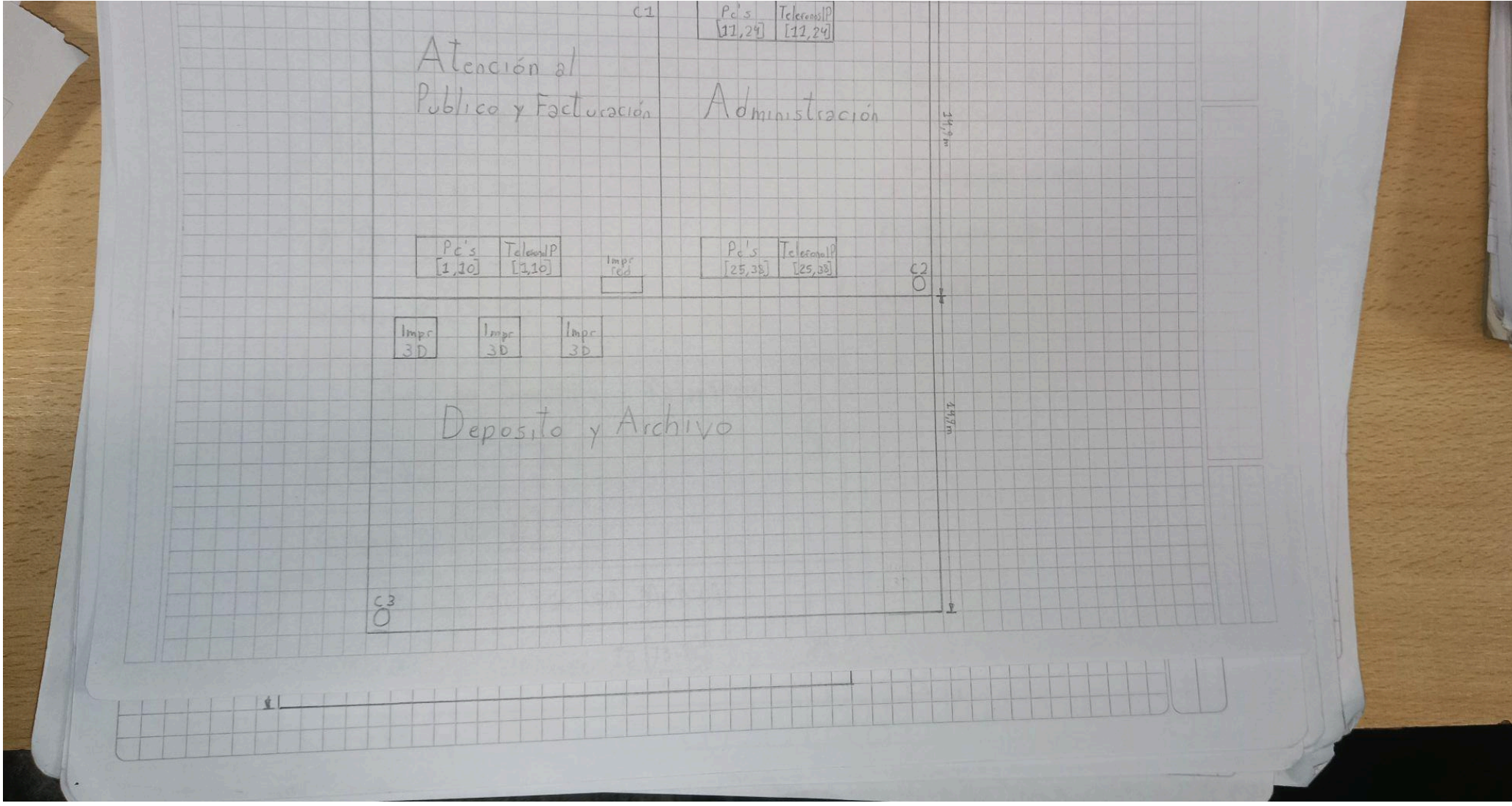


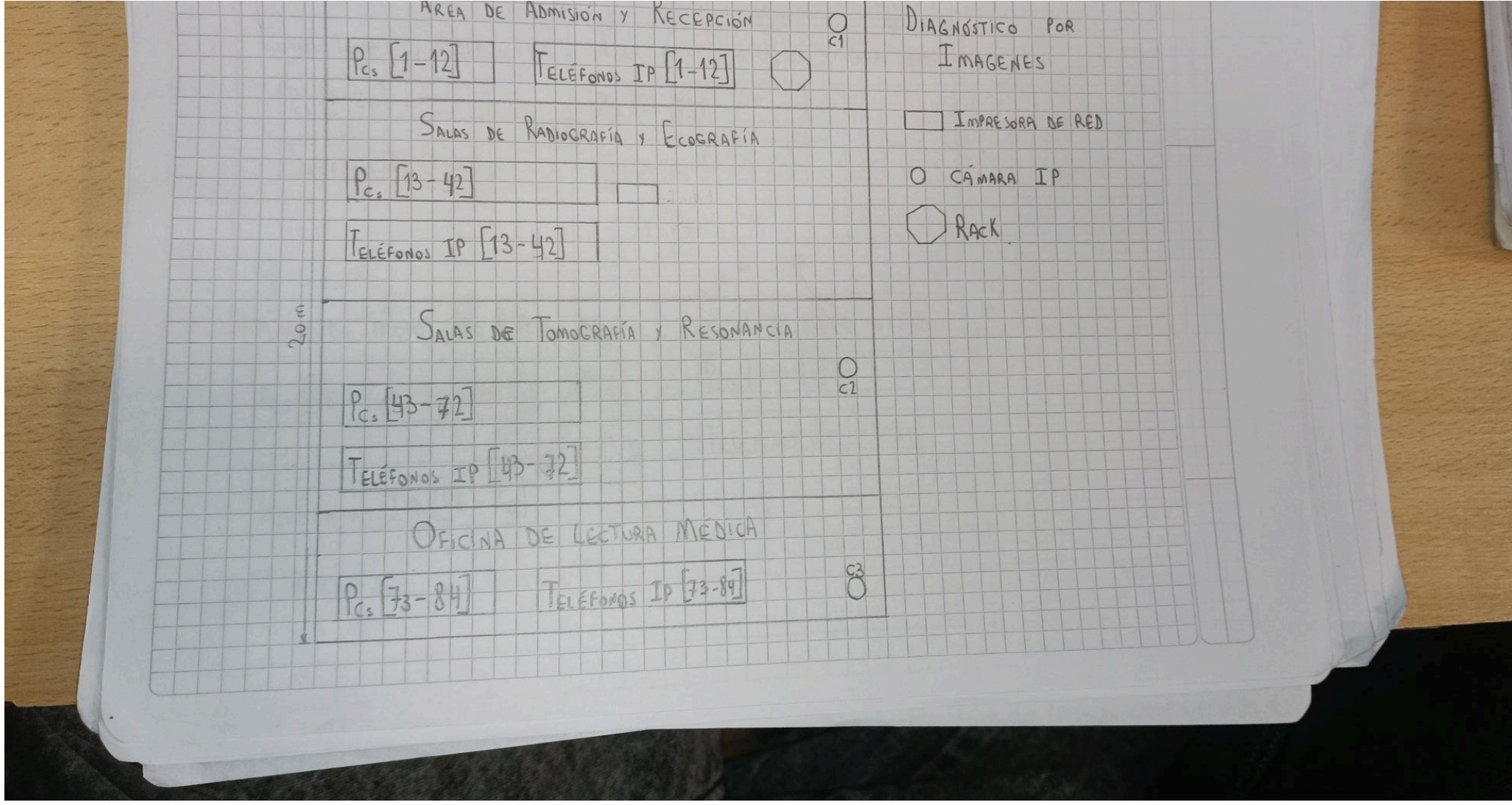


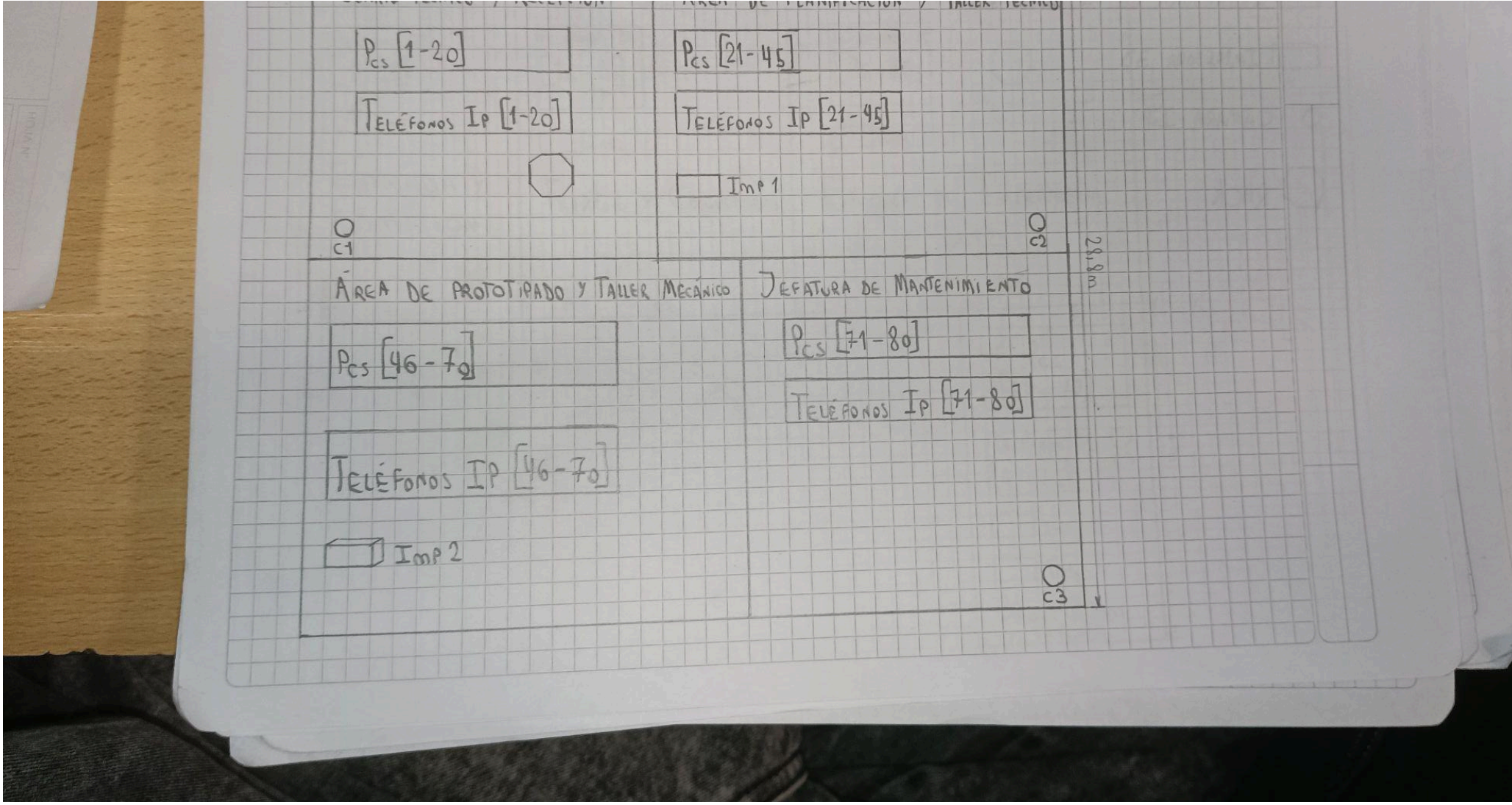

19.80 m
2.81 m
RACK DE RED
Pc1
Pc2
Pc3
Pc4
red
Pc9
Pc10
Pc11
Pc12
red
Pc5
Pc6
Pc7
Pc8
Pc13
Pc14
Pc15
Pc16
Pc17
Pc18
Pc19
Pc20
3d
C1
C3
C2
Ahora techo 2,3 m
espacio libre
Telefono
Pc
Impresora 3d
Impresora de red
Camara

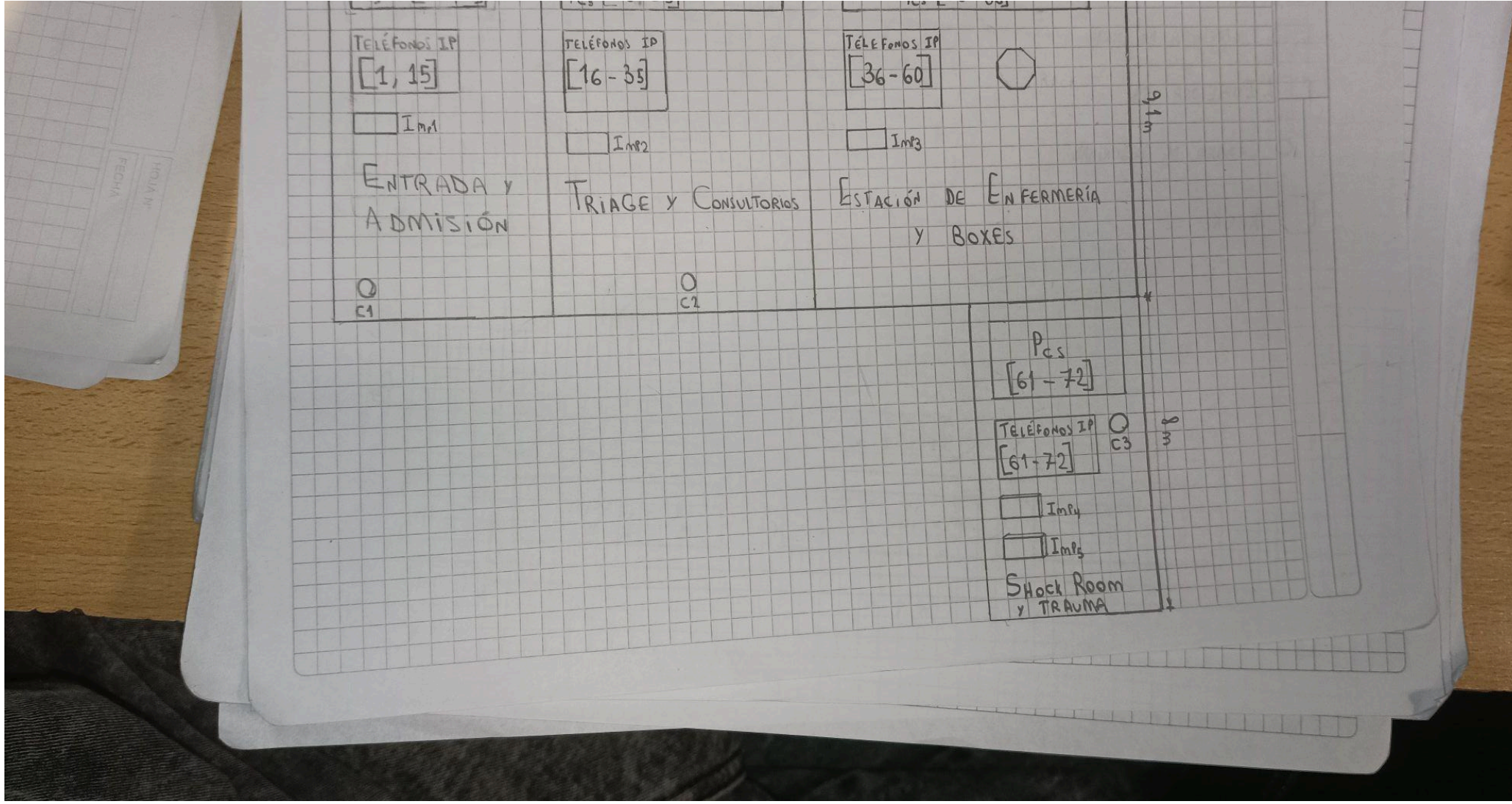

C1
Recepción/Espera
Pc's
Tel IP
[2] Impr
Pc's [1,20]
Telefonos [1,20]
C3
C2
Sala de datos
Consultoria
Pc's [41,81]
Telefonos [41-81]
Pc's [21-40]
Telefonos [21-40]
C2
Recursos humanos


Recepción y Rack
T1
P1
T2
P2
Pcs [3-22]
Teléfonos Ip [3-22]
Imp1
Imp3
Sala Principal
C1
C2
C3
T33
P33
T34
P34
Jefatura
Equipos Especiales
Pcs [23-32]
Teléfonos Ip [23-32]
Imp2
Imp4


C1
Pc's [11,24]
Telefono IP [11,24]
Atención al Publico y Facturación
Administración
11,5 m
Pc's [1,10]
Telefono IP [1,10]
Impr red
Pc's [25,38]
Telefono IP [25,38]
C2
Impr 3D
Impr 3D
Impr 3D
Deposito y Archivo
14,5m
C3


Área de Admisión y Recepción
Pcs [1-12]
Teléfonos IP [1-12]
C1
Salas de Radiografía y Ecografía
Pcs [13-42]
Teléfonos IP [13-42]
Salas de Tomografía y Resonancia
Pcs [43-72]
Teléfonos IP [43-72]
C2
Oficina de Lectura Médica
Pcs [73-84]
Teléfonos IP [73-84]
C3
20 m
Diagnóstico por Imagenes
Impresora de red
Cámara IP
Rack


Pcs [1-20]
Pcs [21-45]
Teléfonos Ip [1-20]
Teléfonos Ip [21-45]
Imp 1
C1
C2
28,8m
Área de prototipado y Taller Mecánico
Jefatura de Mantenimiento
Pcs [46-70]
Pcs [71-80]
Teléfonos Ip [71-80]
Teléfonos Ip [46-70]
Imp 2
C3


TELÉFONOS IP
[1, 15]
Imp1
ENTRADA y ADMISIÓN
C1
TELÉFONOS IP
[16 - 35]
Imp2
TRIAGE y CONSULTORIOS
C2
TELÉFONOS IP
[36 - 60]
Imp3
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA y BOXES
PCs
[61 - 72]
TELÉFONOS IP
[61 - 72]
C3
Imp4
Imp5
SHock Room y TRAUMA

- 💻 **Total de PCs:** 1200
- 📞 **Total de Teléfonos IP:** 1200
- 🖨️ **Total de Impresoras de red:** 29
- 📐 **Total de Plotters:** 1
- 📦 **Total de Impresoras 3D:** 26
- 📹 **Total de Cámaras IP:** 60 *(3 por cada uno de los 20 departamentos)*

Ubicación del rack principal: sección 11. Sistemas e Informática Médica.

Identificación de cada punto RJ45 numerado:

Identificador (ID)	Departamento / Sector	Tipo de Servicio	Rack / Patch Panel / Puerto
DM-PC-001	1. Dirección Médica	Datos (PC)	Rack Principal - PP 01 - Puerto 01
DM-PC-110	1. Dirección Médica	Datos (PC)	Rack Principal - PP 01 - Puerto 110
DM-TEL-001	1. Dirección Médica	Voz (Teléfono IP)	Rack Principal - PP 03 - Puerto 01
DM-IMP-001	1. Dirección Médica	Impresora de Red	Rack Principal - PP 05 - Puerto 01
DM-CAM-001	1. Dirección Médica	Seguridad (Cámara IP)	Rack Principal - Switch PoE - Puerto 01
QU-PC-001	3. Quirófanos	Datos (PC)	Rack Principal - PP 02 - Puerto 01

Ubicación de APs y cámaras:

Sección	PCs	Tel.
1. Dir. Médica	110	110
2. Guardia / Emerg.	72	72
3. Quirófanos	62	62
4. Intern. Adultos	74	74
5. Pediatría	50	50
6. Farmacia Central	37	37
7. Lab. Análisis	34	34
8. Diag. Imágenes	84	84
9. Adm. y Fact.	38	38
10. RR.HH.	81	81
11. Sistemas / Inf.	45	45
12. Mant. Edificio	80	80

13. Esterilización	13	13
14. Cocina y Nutr.	91	91
15. Compras Insumos	23	23
16. Serv. Social	105	105
17. Aud. Médica	33	33
18. Leg. y Bioética	75	75
19. Hemoterapia	20	20
20. Oncología / C.P.	73	73

Leyenda de símbolos:

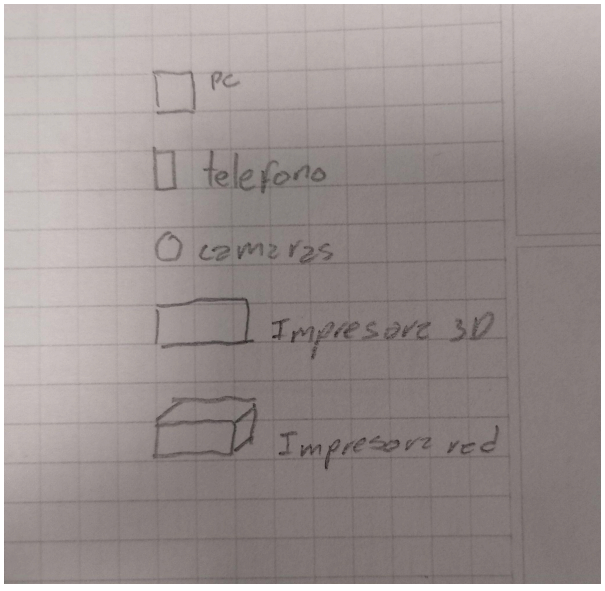


DIAGRAMA LÓGICO - (Con el profe)

El mapa **lógico** de cómo se interconectan los equipos: routers, switches, servidores, VLANs, enlaces y VPNs.

Muestra la topología conceptual de la red (cómo fluye la información) y permite diagnosticar o planificar cambios.

Contenido mínimo:

- Equipos y su relación jerárquica (router → switch → host).
- VLANs y sus rangos.
- IPs de gateways.
- Enlaces WAN/VPN entre sucursales.
- Servidores centrales y servicios ofrecidos.

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP (Con el profe)

Una tabla en Excel que contiene todos los rangos de IP, gateways, reservas DHCP y VLANs.

Evita conflictos de IP y permite mantener orden en la asignación. Es clave para troubleshooting y ampliaciones.

Ejemplo

Sucursal	VLAN	Nombre	Red	Gateway	Rango	Notas	
Centro	10	Staff	10.10.0.0/26	10.10.0.1	10.10.0.2 –62	ADM	

Centro	20	POS	10.10.0.64/26	10.10.0.65	10.0.0.66-126	Registradora	

INVENTARIO DE DISPOSITIVOS (solos)

Lista detallada de todos los equipos instalados.
Sirve para control de activos, mantenimiento y reemplazo de equipos en caso de falla.

Contenido mínimo:

Tipo Modelo Ubicación Puerto Observaciones Router Fortigate Rack Centro WAN/LAN Firewall principal Switch Cisco Rack Centro 24p PoE para APs

CONFIGURACIONES DE EQUIPOS (Con el profe)

Documento de texto con copias de las configuraciones finales de routers, switches, APs, servidores, etc.

Permite restaurar o replicar la configuración en caso de falla.

Contenido mínimo:

- Exportaciones de configuración.
- Resumen de VLANs.
- IPs estáticas.
- Puertos y trunking.

PLAN DE CABLEADO (Solos)

● Tipo de cable: Categoría 6 (250 MHz), 4 pares trenzados, 100% cobre y Cable Categoría 6A (500 MHz) blindado con cinta de aluminio para inmunidad contra interferencias electromagnéticas provenientes de aparatos de electromedicina e imágenes.

● Rutas y canaletas:principalmente de bandeja metálica portacables, suspendida desde el cielorraso con varillas roscadas. para las salas de quirófano y las salas con normas de higiene mayores, el cableado va a estar pasado por una cañería de acero galvanizado embutida dentro de la mampostería de la misma

● Patch panel: Paneles angulados o planos de 24 y 48 puertos de 1U/2U para montaje en Rack normalizado de 19 pulgadas.

● Etiquetado por punto: Cada extremo de cable (en la roseta/caja del usuario y en el frente del patch panel) llevará una etiqueta autolaminada indeleble identificada mediante la siguiente codificación estandarizada:

```
[CÓDIGO_SECTOR] - [NÚMERO_RACK] - PP[N°_PATCH_PANEL] - [N°_PUERTO]
```

PLAN DE PRUEBAS Y RESULTADOS (con el profe)

Es un Checklist en Excel con todas las pruebas de red realizadas.

Es importante >> Demuestra que la red funciona correctamente antes de entregarla.

Contenido mínimo:

Prueba	Resultado	Observaciones
Conectividad VLAN Staff	OK	Ping y DHCP correctos
Internet POS	OK	Sale por UTM
Wi-Fi Guest	OK	Red aislada y con portal

PLAN DE RESPALDOS Y MANTENIMIENTO (Solos)

Documento que define cómo se respaldan las configuraciones y archivos críticos, y cómo se mantienen los equipos.

Evita pérdida de datos y garantiza continuidad operativa.

Contenido mínimo:

- Frecuencia de backup (diario/semanal).
- Medio de respaldo (NAS, nube, disco externo).
- Procedimiento de recuperación.
- Mantenimiento preventivo (limpieza, actualización de firmware).

PLAN DE SEGURIDAD (Con el profe)

Describe todas las medidas de seguridad de red: segmentación, firewall, contraseñas, y VPN.

Protege los datos de la empresa y evita accesos no autorizados.

Contenido mínimo:

- Políticas de contraseñas.
- VLANs separadas por tipo de tráfico.
- Reglas de firewall y NAT.
- Configuración VPN site-to-site.
- Procedimiento ante incidentes.

GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO (Con

el profe)

Es un Manual interno para los técnicos sobre cómo instalar y configurar físicamente la red.

Por qué es importante: Estandarizar el proceso y reducir errores de instalación. **Contenido mínimo:**

1. Instalación del rack.
2. Cableado y etiquetado.
3. Montaje de equipos activos.
4. Carga de configuraciones.
5. Verificación de servicios.

MANUAL DE USUARIO / ENTREGA FINAL (Solos)

Es un documento sencillo para el cliente o el personal de tienda.

Explica cómo usar la red (Wi-Fi guest, impresoras, respaldo) sin lenguaje técnico. **Contenido mínimo:**

- Instrucciones para conectarse al Wi-Fi.
- Qué hacer si no hay red.
- Números de soporte.
- Procedimiento básico de respaldo.

// Faltan Logs de cambios (Explicar luego).